能力最大化设计（2026-09-03 · 平台能力全揭底后的选题复审与打法升级）

> 触发：队长要求"结合能力的最大边界重新思考选题，如何把作品做到最接近获奖"。 结论：**选题不变（财税办税问答助手），且领先优势扩大**。本文件 = 复审过程 + 能力榨取总表 + 新增弹药，作为蓝图 v0.2 的输入。

---

1. 复审结论：为什么能力揭底后反而更确定

三条硬理由：

1. **平台的明星知识能力恰好为财税语料形状而生**。QA 知识库（严格 key-value + 同义改写字段）的本质是"结构化权威问答对"——而 12366 就是一个政府运营的问答服务，财税是所有候选中**唯一有现成大规模 QA 对语料**的领域；政策文档按"条"组织 → 正则 `第.{1,3}条` 切分天造地设。别的选题要先"造"语料，我们"整理"就行。
2. **提示词 30 分比的是结构丰富度，财税的设计空间最大**。五段式输出模板 + 流程约束 + 身份分支 + 三级兜底 + 敏感分流 + 工具调用规则——每一个提示词工程技巧都有真实的领域理由。对比：学习助手类提示词只剩"讲清楚点"，没有结构可设计。
3. **新揭示的每张能力牌都天然落在财税上**。计算器→税额试算；时间→执行期限校验；VL 多模态→**发票**（中国所有票据场景里最标准化的图像）；导出WORD/PDF→办税说明书。能力与场景是咬合的，不是硬凑的。

2. 能力榨取总表（能力 → 打法 → 分数）

评分项	用到的平台能力	具体打法
提示词 30	系统提示词 + 自动扩写画像 + 流程约束	结构化提示词 8 段式：角色 / 能力边界 / 流程约束（N1–N5 文字版）/ 五段式输出模板 / 工具调用规则 / 身份分支 / 三级兜底 / 敏感分流。**提示词文本本身就是评分展示品**，分区注释让阅卷人一眼看懂设计
知识库 20	QA 库（四列+同义改写+启用开关）+ 文档库（正则切/层级切）+ **多库同挂**	**3 库挂载**：QA 主力库（200–300 条，术语 QA 化并入）+ 政策库（按"条"正则切）+ 事项库（MD 层级切+追加章节标题）。导入后**做可见的"微调"动作**：调重叠区、停用噪声 QA、补同义问法——"知识库微调"是评分点，要做给评分看
架构 20	双库编排 + 工具 + 模型配置	检索顺序（QA→事项→政策→术语）写进流程约束；挂计算器+时间并在提示词里写明调用时机；低温度（0.1–0.3）+ 演练期 3 模型 A/B 选型；历史 token 适中。**招牌演示 = 试算链：知识库给口径 → 计算器算数 → 提示词控格式**（三能力联动）
数据 10	三种切分策略、QA 模板	数据故事完整闭环：权威来源（12366/税务总局法规库）→ 4 类语料 → 按平台原生格式预处理 → 标注（依据文号/执行期限）→ 导入 → 微调。数据 10 分评的是采集+处理质量，我们有全流程叙事
对话质量	开场白 + 引导问题	开场白 = 人设 + 能力边界 + 引导提问（用平台"自动扩写画像"生成初稿再手磨）；引导问题三域各 1 + 兜底 1；**8 问演示脚本**：高频→跨域→试

评分项	用到的平台能力	具体打法
10		算→边界→诱导→兜底，最后时段按脚本走，展示 controlled excellence
需求 5 / 场景 5	平台内（疑似）固定分析表	需求分析/场景分析文字块**赛前预写**，进场粘贴微调；用户画像（小微企业主+新任会计）+ 痛点（政策看不懂、窗口排队）+ 三域场景一句话各备好

得分路径：70 分大盘（提示词+知识库+架构）每一分都有展示位设计；剩 30 分中数据 10 靠素材质量、需求场景 10 靠预写模板、对话 10 靠演示脚本——**没有一项靠临场发挥**。

3. 能力揭底后才有的四张新牌

#	新牌	赛段	说明
1	**B1-lite 税额试算进复赛**（内置计算器承载）	复赛	原方案里试算是决赛 B 层；计算器是平台内置零开发 → lite 版直接进复赛。注意：**税率/公式必须出自知识库**（计算器只管算术）→ 新增"计算规则类 QA"弹药（征收率、减按 1% 优惠、免税判断标准等）
2	**执行期限校验**（内置时间工具）	复赛	依据段可输出"该公告执行至 2027-12-31，**经核对现行有效**"——用工具防"政策已过期"这类最难看的错误
3	**发票拍照识别**（qwen-vl-plus / MCP 豆包多模态）	决赛（复赛待验证）	决赛杀手锏：拍发票→识别票面→答"能不能抵扣/怎么红冲"。**前置待验证：复赛对话界面能否上传图片**（已列待补清单第 9 项）；若可，演练验证后小规模进复赛
4	**办税说明书导出**（MCP 导出WORD/PDF）	决赛	五段式答案一键导出成文件——答辩演示的"实用性"证据

4. 反向检查：新能力下其他候选翻盘了吗（诚实记录）

候选	新能力带来的利好	仍败的原因
C 病虫害识别	多模态已确认可用	瓶颈从来不是多模态，是**权威语料稀缺 + 无专业背景可核验答案**；且多模态利好财税同样吃到（发票）
E 文旅攻略	联网搜索工具可补实时性	核心价值恰是易变信息（价格/排队/花期），**知识库 20 分装不住易变内容**；联网人人可用 → 红海同质化，无领跑点
D 招投标助手	文件内容抽取工具	语料异构且私有，标准 QA 对无从整理；标书超长超出切片展示能力
B 学习 / F 健康	—	数据 10 分讲不出采集故事；答案可核验性弱

结论：**没有翻盘者，A 的领先从"分数接近"变成"结构错位"**——别人要么语料要现造，要么知识库分装不住，而平台最重的两个分项（知识库 20 + 提示词 30）恰好压在财税最厚的能力上。

5. 数据收集计划刷新

- **弹药 +2 类**：① **计算规则类 QA**（10–20 条：征收率、减按 1%、免税标准、附加税费减半等——试算的口径来源，没有它试算就是无根之水）；② **发票样票 3–5 张**（专票/普票/电子票，决赛多模态弹药；复赛若图片上传可用则兼作测试）。
- **格式定稿（按平台实测）**：QA → xlsx 四列主档（本地唯一真源，依据文号+执行期限写进 Answer，域/身份/来源留隐藏列）；政策 → 按"条"预切纯文本（自验正则切分效果）+ 原文留档；事项 → MD 层级结构（标题=事项名）；术语 → QA 化并入 QA 库。
- **试算用例**进测试集：3–5 道，覆盖"免税+专票混合"等易错口径，**每道备好人工标准答案**。
- **唯一前置**：12366"热点问答/办税指南"栏目人工踩点（本机网络受限）→ 踩完三域分工即开工。
- 原"md+docx 双格式"要求被能力实测格式取代（知识库格式已全部确知），不再做盲备双格式。

6. 专业背景适配（重申+更新）

- 赛道 = AI+商科（财会），**评的是作品对场景的理解深度，不是队伍的会计水平**。
- 计科背景恰是这个作品的主场：RAG 管线、提示词工程、工具编排、A/B 选型——全是工程活。
- 领域专业度靠"**引用权威**"表达而非"自创内容"表达：答案可核验（文号+原文+期限）是本科队伍在 90 分钟内赢得领域可信度的唯一可行路径——这正是当初"答案可核验"选题标准的含义，能力揭底后更成立。

7. 克制清单（不用的能力 + 一句话防御）

不用	一句话防御（写进需求分析/答辩）
联网搜索类工具	"办税答案必须可溯源到权威文件，实时检索引入不可控内容源，与'依据可查'冲突"
自建 API 工具	"无现成权威端点，90 分钟内自建不可控；计算需求由平台内置计算器覆盖"
多数 MCP（天气/航班/值得买…）	"与场景无关的能力是负分项，克制即架构判断"

克制本身就是架构 20 分的得分点——评分看的是"实现架构合理"，不是"挂得多"。

8. 对蓝图 v0.2 的输入清单（过审 v0.1 后一并改）

1. D4 五节点 → 系统提示词流程约束文字版（含工具调用规则段：何时调计算器/时间）
2. D5 时间表删除"编排工作流"环节，时间重分配给知识库微调与测试
3. D3 弹药总账 +2 类（计算规则 QA、发票样票）+ 测试集 +试算用例
4. 知识库方案定稿：3 库挂载（QA 含术语 / 政策 / 事项）
5. 新增待验证：复赛对话界面能否上传图片（待补清单第 9 项）→ 决定多模态是否进复赛

勘误（同日稍晚，两次实测冲突以新为准）

- **修正4 冲击第 2/3 节**：QA 知识库**不可挂载助手**（此前"可挂多个"实指文档库）——第 2 节"QA 库四列+同义改写+启用开关"作废，QA 主力策略改走 **QA 对文档化**（MD 一问一节、标题含同义问法、统一层级切分），保留约八成价值；微调演示改为调参+重传。

- **第 3 节新牌 ③ 出局**：助手对话不能输入图片 → 发票拍照识别复赛出局，发票样票暂停采集；决赛「工作流」形态再验证。
- 其余结论（选题不变、计算器+时间、克制清单、得分路径、领域适配）**不受影响**。
- 本文件与 `01-边界与蓝图.md` **v0.2** 冲突处，以 v0.2 为准。